



本科生毕业论文（设计）

题目： 基于船载双目摄像头的北冰洋

波浪反演

姓 名 罗雨琪

学 号 21311577

院 系 测绘科学与技术学院

专 业 遥感科学与技术

指导教师 赵羲

2025 年 4 月 25 日

基于船载双目摄像头的北冰洋波浪反演

Wave Field Reconstruction in the Arctic Ocean
Using Shipborne Stereo Vision Cameras

姓 名	罗雨琪
学 号	21311577
院 系	测绘科学与技术学院
专 业	遥感科学与技术
指导教师	赵羲 副教授

2025 年 4 月 25 日

学术诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文（设计）的知识产权归属于培养单位。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。



作者签名：

日 期： 2025 年 4 月 25 日

摘 要

北极地区海况复杂，波浪反演难度较大，因此构建一套适用于极地环境的高精度波浪三维重建与参数反演系统，对于海洋环境动态监测和极地航行安全保障具有重要意义。本文针对船载平台在极地环境中进行波浪参数观测的需求，设计并实现了一套完整的基于双目视觉的波浪三维重建与参数反演系统。系统包括图像预处理、图像匹配、三维重建与海面栅格化等关键模块，结合 SURF 特征提取与博弈匹配、半全局立体匹配等算法，能够高效稳定地从双目图像序列中提取海面三维形态，并反演显著波高。通过"中山大学极地"号科学考察船的观测的数据验证了系统在北极复杂海况下的适应性与鲁棒性。处理了 2024 年 8 月中旬到 9 月中旬的数据，显著波高识别准确率达 75%。完成了时间序列分析，探索极地波浪高度的时空变化特征。并且进行风力与波高的相关性分析，验证了风力对波浪的驱动作用。同时也完成了海冰密集度与波高的相关性分析。说明了该系统在极地环境下的鲁棒性与实用性。研究表明，该系统具备良好的工程实用性，可为极地海浪动态监测提供技术基础。

关键词：双目视觉，波浪三维重建，图像匹配，立体测量，极地观测

Abstract

The sea conditions in polar regions are highly complex, making wave inversion particularly challenging. Therefore, developing a high-precision three-dimensional wave reconstruction and parameter inversion system adapted to polar environments is of great significance for dynamic ocean monitoring and ensuring navigation safety in polar regions. In response to the need for wave parameter observations from shipborne platforms in polar environments, this study designs and implements a comprehensive binocular vision-based system for three-dimensional wave reconstruction and parameter inversion. The system encompasses key modules such as image preprocessing, image matching, three-dimensional reconstruction, and sea surface gridding. It integrates algorithms including SURF feature extraction with game-theoretic matching and semi-global stereo matching, enabling efficient and stable extraction of the three-dimensional structure of the sea surface from stereo image sequences and inversion of the significant wave height. Experimental validation was conducted by deploying the system on the “Zhong Shan Da Xue Ji Di” Vessel, demonstrating its adaptability and robustness under the complex sea conditions of the Arctic. Data collected from mid-August to mid-September 2024 were processed, achieving an Hs identification accuracy of up to 75%. A time-series analysis was conducted to explore the spatiotemporal variations of wave height in polar regions. Additionally, correlation analyses between wind speed and wave height, vessel speed and wave height, as well as sea ice concentration and wave height were performed, confirming the driving effect of wind and the influences of other factors on wave generation. These results demonstrate the robustness and practicality of the system in polar environments. The study concludes that the proposed system has strong engineering applicability and provides a solid technical foundation for dynamic wave monitoring in the polar oceans.

Keywords: stereo vision, 3D wave reconstruction, image matching, stereo measurement, polar observation

目录

1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 海洋波浪反演技术的研究现状	1
1.3 本文研究内容与技术路线	2
1.4 论文组织结构	3
2 双目视觉相机的安装与图像预处理	5
2.1 双目视觉相机的结构与原理	5
2.1.1 双目立体视觉的原理	5
2.1.2 双目视觉相机的安装与调试	6
2.2 图像预处理方法	7
2.2.1 图像对齐与校正	7
2.2.2 去噪与滤波	8
3 基于双目视觉相机的海洋波浪实时反演	9
3.1 实验设计	9
3.1.1 波浪形态与海面运动特征	9
3.1.2 双目视觉数据的波浪反演算法	9
3.2 反演算法设计	14
3.2.1 数据采集	14
3.2.2 波浪参数反演模型	16
3.2.3 算法优化	17
4 基于实船数据的波浪反演验证	19
4.1 实验结果	19
4.2 精度评价	20
4.2.1 精度评价结果	20
4.2.2 精度评价结果反演误差分析	23
4.3 反演分析	23
4.3.1 时间序列分析	23

4.3.2 相关性分析	25
4.3.3 环境因素的影响分析	29
5 总结与展望	31
5.1 研究总结	31
5.2 未来研究方向与挑战	31
参考文献	33
附录 部分波浪反演结果图	36
致谢	38

1 绪论

1.1 研究背景与意义

全球海洋覆盖范围约占地球总面积的 71%，海洋是地球生态圈的重要组成部分，与人类的生活环境息息相关，进行科学的海洋环境观测是具有重要意义的^[1]。波浪是海洋动力的三要素之一，是海洋科学不可忽视的重要一环。获得准确的波浪反演结果，有助于研究人员探索海洋资源，预测海洋灾害以及保障航海安全^[2]。水面航行器的耐波性与乘坐舒适性高度依赖于对波浪传播方向与速度的准确感知，这些波浪特征又受到潮流、局部地形引起的激流以及风力影响的共同作用。由于北冰洋的特殊地理环境，极地冰盖的影响以及较为复杂的气候条件，使得波浪反演成为一项具有挑战性的任务。目前主流的波浪观测技术仍依赖于仪器测量，其中浮标和波浪测杆是近岸区域中最常用的设备。波浪测杆结构简单、响应速度快，但难以应用于开阔海域，且需频繁维护；浮标较易维护，但在恶劣海况下容易出现锚链拖曳等问题^[3]。X 波段雷达系统能够构建精细的海浪三维表面图，但其高昂的成本与系统复杂性往往限制了其在低成本、灵活移动平台上的应用^[4]。而基于视觉的方法，尤其是立体视觉技术，仍然是当前在 40 米以内近距离场景中获取海浪深度图最有效的手段之一。

海浪的立体成像技术为研究海洋波浪的几何形态与动态演化提供了重要手段。该方法通常能够以较高的频率，对约 10000 平方米的海面区域进行三维地形重建。与传统的观测手段相比，它在波浪浮标提供的点位时间序列数据与卫星获取的大尺度海面信息之间架起了一座桥梁，极大地拓展了观测的空间与时间分辨率。通过分析立体图像，可以无需依赖线性波理论，即可获取波场的直接测量结果，因此在揭示海面非线性过程、波流耦合、极端波（怪浪）、波浪破碎、海气界面作用等方面具有显著优势，也为探索更多尚未认识的海洋动力学过程提供了可能^[5]。

1.2 海洋波浪反演技术的研究现状

近年来，随着船载双目摄像头的应用，基于图像处理的波浪反演技术逐渐成为研究热点。双目摄像头通过同步拍摄海面图像，利用立体视觉原理计算海面的

三维信息，从而推算出波浪的高度、周期和传播方向等参数。这种方法相较于传统的测量方式，具有较高的空间分辨率和较强的实时性。双目摄像头能够提供比传统方法更为细致的海面图像，捕捉到更多的波浪特征。船载双目摄像头可以实时获取数据，方便动态监测海面波浪变化，特别是在航行过程中。尤其在极地海域，能够在没有传统测量工具的情况下，对波浪进行有效监测。

国外学者利用双目摄像头系统，通过图像处理和立体匹配技术，提取波浪的表面信息。研究多集中在通过图像特征提取，结合波浪理论，推算海面波浪的高度和传播方向。**Beaufort**^[6]等人使用船载双目系统，通过视差测量海浪表面，并应用相应的图像处理方法进行波浪的三维建模。国外还开发了一个应用平台 **WASS**^[7]，可以输入相片反演波浪。国内的研究起步较晚，但近年来随着海洋观测需求的增加，船载双目摄像头的应用在国内逐步展开。郭孝先^[8]结合深度学习与双目视觉技术，开发了基于卷积神经网络（CNN）的波浪反演系统，可以通过图像特征自动提取波浪的三维信息，克服了传统算法的限制。

基于船载双目摄像头的波浪反演技术在国内外都得到了广泛研究，并已取得了许多突破性进展。国内的研究主要集中在图像处理与波浪反演算法的优化，而国外则较为关注深度学习和多传感器融合等先进技术的应用。

未来的研究可能会更多关注多传感器数据的融合。例如，结合雷达、激光雷达（LiDAR）与双目视觉系统^[9]，可以同时获取海面波浪的不同维度信息，从而提高波浪反演的精度与可靠性。结合船载双目视觉与其他传感器数据，未来将逐步形成海上实时波浪监测与预警系统。该系统可以在航运、海上工程、渔业等领域中提供实时波浪状态预警，为决策提供支持。目前的双目视觉技术仍然受限于不同环境条件（如强光照、恶劣海况等）。未来的研究可能会针对这些问题，提出更加鲁棒的算法，以适应复杂的海洋环境。

1.3 本文研究内容与技术路线

本研究针对极地环境下海洋观测困难、传统波浪测量手段局限性等问题，基于船载双目立体视觉系统，设计并实现了一套完整的三维海浪形态重建与显著波高反演系统。系统部署在“中山大学极地”号科学考察船，通过对 2024 年 8 月至 9

月期间北极圈实测图像序列的处理，提取了海面波浪的三维结构，并完成了高精度显著波高估计。也进行了时间序列分析和波高和风力大小的相关性分析。研究成果可为极地海洋环境实时监测、极地航行安全保障及全球气候变化研究提供技术支撑，同时为图像视觉技术在极端环境中的应用提供了良好示范。

本研究的技术路线见下方。首先使用船载双目相机获取高分辨率图像序列，完成图像去畸变、配准和对比度增强等预处理操作。随后结合 SURF 特征提取与博弈匹配算法进行初始匹配，并采用半全局立体匹配（SGM）方法生成高质量视差图。利用视差图结合相机标定参数进行三维点云重建，并通过 RANSAC 算法进行主平面拟合与噪声剔除，获取净化后的海面三维形态。接着将点云进行栅格化处理，提取波峰与波谷信息，构建波高序列，并基于 1/3 最大波高平均值计算显著波高（Hs）。最后统计每帧 Hs 值，分析其与船速之间的相关性，并评估系统在不同海况下的识别精度。实测结果表明，该系统对符合波浪标准的识别精度达到 80% 以上，具有良好的工程适应性与应用前景。

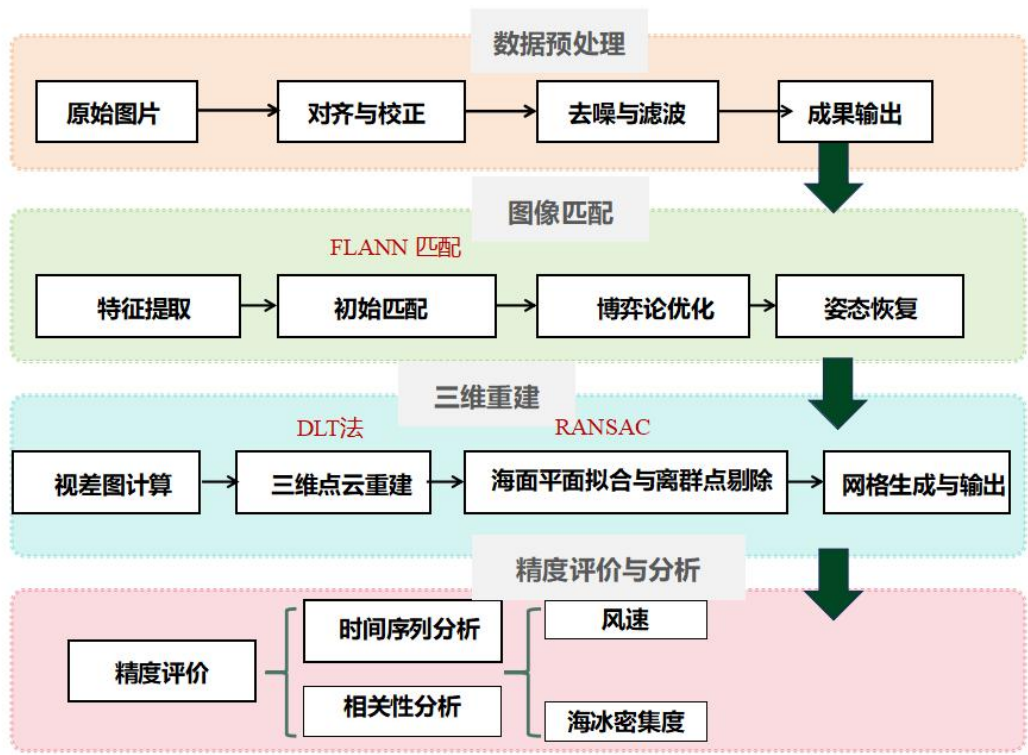


图 1 技术路线图

1.4 论文组织结构

本论文有五个章节组成，结构安排具体如下：

第一章为引言。主要论述了本文章的研究背景和意义，分析了波浪反演研究现状及不足之处；阐明了本文章的研究内容和技术路线。

第二章为双目视觉相机的安装与图像预处理。主要介绍了双目视觉相机的原理，以及图像预处理方法。

第三章为基于双目视觉相机的海洋波浪实时反演。主要介绍了基于双目视觉相机的海洋波浪实时反演的原理和算法设计。

第四章为波浪数据反演结果。主要对"中山大学极地"号在 2024 年 8 月中旬至 9 月中旬在北极圈拍摄的数据进行的波浪反演，并进行精度评价和分析。

第五章为总结与展望。主要是对本文研究的总结，归纳分析本实验的效果和优点，分析实验的不足和改进方向以及阐述未来波浪反演的展望。

2 双目视觉相机的安装与图像预处理

2.1 双目视觉相机的结构与原理

2.1.1 双目立体视觉的原理

双目立体视觉是一种前沿的遥感技术，操作便捷、可获取三维信息、计算速度快，在航海、生物医学、工程建筑等多个领域有重要价值^[10]。与单目摄像机和 RGB-D 摄像机相比，双目摄像机能够更真实、客观地反映现实世界中物体的运动^[11]。

1983 年麻省理工学院的 Marr^[12]提出了一种基于人体双眼视角原理进行匹配的视觉计算方法。使两张有视差的平面图经过计算能够产生有深度的立体图像，从而实现三维重建^[10]。双目摄像机模型的核心在于其双摄像头分别扮演人类双眼的角色，共同捕捉并解析三维世界的数据。两个摄像机均被视为透视摄像机模型，是理想的小孔相机^[13]。需要定义三个坐标系。第一个坐标系固定在观察场景的摄像机上，其坐标表示为 $X = [X, Y, Z]^T$ ，其中 Z 轴与摄像机的视线方向一致， X 和 Y 轴则平行于摄像机的光感原件的两个轴。该坐标系的原点即为所谓的焦点^[14]。第二个坐标系为该点在图像上的二维像素坐标 $J = [j, i]^T$ 。第三个坐标系为世界坐标系 $X = [X', Y', Z']^T$ 。

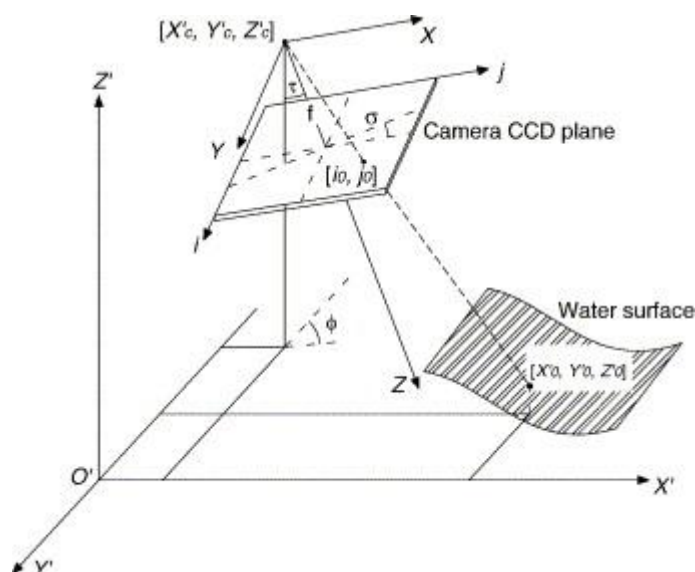


图 2 双目立体摄像机模型^[15]

双目视觉的原理主要依据相似三角形测量的理论，利用双目相机采集同一时

间同一目标物体不同角度的两幅图像。系统通过寻找左右图像中对应的像素点，计算它们在图像坐标中的位置差（即视差），进而估算目标与相机之间的深度信息。原理如下图所示。

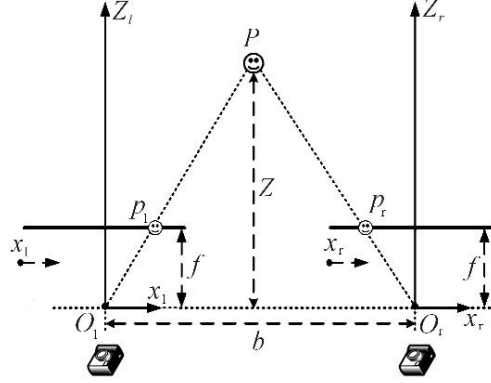


图 3 双目立体视觉原理图^[16]

假设 P 在左图对应的点 P_1 的坐标为 (x_1, y_1) ，在右图对应的像点 P_r 的坐标为 (x_2, y_2) 。则视差 $d = x_1 - x_2$ 。依据相似三角形原理易得：

$$(b - d)/(Z - f) = b/Z \rightarrow Z = fb/d \quad (1)$$

这种视差数据通常被编码为灰度图像，形成所谓的视差图，用于反映每个像素点的距离差异。获取视差图之后，根据双目相机相似三角原理，将每个像素还原为三维空间中的点，得到目标的三维点云。然后，使用多边形网格剖分算法，或者自由曲面拟合算法，对目标物体表面进行三维重建。最后，借助参考图像作为基准，通过分析点云数据与参考图像之间的映射关系，完成精确的空间定位与形状重建^[17]。

2.1.2 双目视觉相机的安装与调试

进行双目视觉安装的时候，科研人员应该选择两台具有相同参数（包括焦距、传感器尺寸和分辨率）的相机，安装于固定平台上，保证设备具有良好的稳定性与抗震性。并且两个相机保持固定基线距离，光轴尽可能平行，并使视场充分重叠。

接下来，需要进行了双目相机系统的标定工作。使用标准棋盘格图案进行多角度拍摄，分别获取两台相机的内参（如焦距、畸变系数等）与外参（旋转和平移矩阵），进而完成几何校准。通过图像立体校正处理，使左右相机图像的扫描线

对齐，为后续视差计算打下基础。

2.2 图像预处理方法

2.2.1 图像对齐与校正

"中山大学极地"号拍摄的图片因为相机设置的角度偏差，并不能完全对齐。而进行三维重建要求两幅图片之间校准才能进行图像匹配。图像校正是指通过几何变换将立体图像对中的两幅图像变换至一组共面的、对极线严格对齐的新图像对，从而使得匹配点对位于同一水平扫描线上，简化匹配算法的搜索空间至一维，提高计算效率与准确性。很多学者提出过不同的校正算法，Robert 提出非标定图像对校正方法，Mallon 和 Whelan 提出的方法只用依赖基础矩阵^[18]。本文采用的校正方法是以双目系统通过立体标定获得了各自的内参矩阵，畸变系数，以及两个相机之间的相对旋转矩阵和平移向量为前提的。其本质是求解一组对应的旋转矩阵和新的投影矩阵，使得两个图像视场对准统一视线方向，且光轴平行，从而满足对极约束的矩阵化表达。算法如下：

首先统一相机坐标系：构造一个新的坐标系，其中 x 轴沿相机基线方向； z 轴为两个相机光轴夹角的平均方向； y 轴由 x 与 z 叉乘得到，确保正交。

然后构造新的投影矩阵：新的投影矩阵被设计为：

$$P_1 = K_1[I|0], P_2 = K_2[I|-RT] \quad (2)$$

其中 K_1 、 K_2 为经过裁剪视场调整后的内参矩阵， R 为相对的旋转矩阵。 I 是单位矩阵， T 表示的是右相机相对于左相机的位置关系。

在完成极线校正的旋转矩阵 R 和新的投影矩阵 P_1, P_2 的计算后，需要将原始图像重新映射到新的校正视角下，从而生成极线对齐的图像对。具体而言，对于校正图像中的每一个像素坐标 $x_{rect} = [u, v]$ ，首先将其通过逆投影变换还原为相机坐标系下的三维射线方向。该方向随后经由旋转矩阵 R 变换回原始图像的视角坐标系，并利用该坐标方向与原始相机的内参矩阵 K_1 、 K_2 相结合，得到原图中的对应像素坐标 x_{orig} 。该过程可数学表述如下：

$$x_{orig} \sim K \cdot R^{-1} \cdot K_{rect}^{-1} \cdot x_{rect} \quad (3)$$

其中 K_{rect} 为用于校正图像的理想相机内参矩阵。通过该映射与重采样过程，

使得后续的立体匹配操作可以简化为沿图像扫描线方向（通常为水平方向）的一维搜索，极大地提高了三维重建系统的鲁棒性与计算效率。

2.2.2 去噪与滤波

为了提升图像在三维重建中的质量，本文综合采用了以下几种图像预处理策略：自适应直方图均衡化（CLAHE）、畸变矫正与图像重采样（双立方插值）、极化图像通道融合重建以及高斯加权的多通道融合 HDR 重建。这些处理步骤在时空域和极化域中协同工作，以降低感光元噪声、畸变引起的结构误差以及偏振角估计中的高频扰动。

在图像预处理的初始阶段，本文使用了基于局部自适应直方图均衡化的增强方法，即 CLAHE（Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization）^[19]。该方法将图像划分为若干小网格块，对每个网格内进行直方图均衡操作，并在边缘处采用双线性插值融合邻近块的映射结果，从而实现对比度增强。这个方法减少了因局部强度变化剧烈引发的噪声放大问题，并且具有明显的信噪比提升作用。

在完成图像增强后，利用内参与畸变系数对图像进行几何畸变矫正。本文采用双立方插值算法（Bicubic Interpolation）^[20]，即利用 16 邻域像素构建插值函数以完成重采样。这有利于保持图像边缘连续性，并且完成一定程度的空间滤波，抑制了由于单点光照变化引起的微小噪声。

针对极化通道动态范围受限的问题，本文采用基于极化通道亮度的高斯加权融合机制以构建伪 HDR 图像^[21]。该方法的核心思想是对不同极化方向的图像根据其亮度距离中间灰度值的偏离程度，赋予不同的权重，从而抑制过曝或欠曝像素对整体亮度估计的影响。这种处理方法可以抑制极亮或极暗像素对整体亮度估计的非线性影响并且降低曝光饱和或阴影区域引起的噪声扰动，在极化相机动态范围有限的背景下构建高保真图像。

3 基于双目视觉相机的海洋波浪实时反演

3.1 实验设计

3.1.1 波浪形态与海面运动特征

海浪是一种复杂的随机运动^[22]。在进行海浪的三维重建前我们需要分析海浪的波浪形态以及海面的运动特征。海面是由波浪的波峰和波谷组成的表面，波浪在海面传播时，波峰通常比波谷具有较高的亮度，在图像中显示为高亮像素区域，与此相对应，波谷在图像中显示为低亮像素区域^[23]。所以，可以依据波浪在海面传播时波峰和波谷具有的纹理特征，可以分析波面形态方向特征^[24]，进行图像匹配。

海浪产生位移的因素是多种多样的，并且在不同空间域与时间域海浪波动 都是不断动态法阵与变化的，没有明显的重复性，是不规则的^[25]。海浪的建模与绘制存在许多难点。所以进行海浪建模时候我们选择三维重建的方式进行波浪反演。

3.1.2 双目视觉数据的波浪反演算法

(1) 特征点匹配

立体视觉分析中的核心问题在于：如何在第二幅图像中找到第一幅图像某个点的对应点，即所谓的匹配问题^[26]。双目相机拍摄的影像之间的匹配会影响最终的重构精度。立体匹配指对双目相机拍摄的两幅图像，寻找两幅图像中对应点的非线性过程。通常情况下，两台相机是固定且已标定的^[27]，匹配搜索被限定在极线范围内^[28]。双目图像匹配中有几种方法，首先是由 Lowe^[29]在 1999 年提出的尺度不变特征转换（scale invariant feature transform, SIFT）图像处理方法，是一种用局部特征描述子算法进行描述图像的方法。以及 Hirschmuller^[30]提出的半全局块匹配（semi-global block matching, SGBM）算法，这个算法把全局匹配算法和局部匹配相结合，可以提高质量以及节省计算时间。直接获取特征点也是一种方法，通过寻找特征点和特征描述子，完成特征点匹配^[31]。

本文采用了基于局部不变特征的多阶段图像匹配框架，并引入博弈论优化算法以提高匹配精度。整体流程包括特征点检测与描述、初始匹配对生成、博弈论匹配优化、极线约束过滤及姿态恢复五个主要步骤。

首先对左右视图图像分别提取局部特征点，采用 KAZE 特征^[32]，该算法在非线形尺度空间中检测关键点，利用非线性扩散滤波在非线形尺度空间中进行二维特征的检测与描述。该方案的核心是使用加性算子分裂（Additive Operator Splitting, AOS）技术。AOS 方法可以在任意时间步长下稳定地构建非线性尺度空间，并且计算效率较高^[33]。AOS 的关键在于求解一个三对角线性方程组。该方法能够根据图像内容自适应地进行模糊处理，在有效降低噪声的同时保留物体边界，从而显著提升了定位精度和特征的区分能力。

具体来说，非线性扩散方法通过一个控制扩散过程的流函数的散度，来描述图像亮度在尺度层级上随尺度增加而发生的变化。这类方法通常由非线性偏微分方程（PDE）来描述，这是因为用于在非线形尺度空间中扩散图像亮度的微分方程本身具有非线性特征。下面是非线性扩散公式：

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \text{div}(c(x, y, t) \cdot \nabla L) \quad (4)$$

其中， div 和 ∇ 分别表示散度算子与梯度算子。通过在扩散方程中引入一个导率函数 c ，可以使扩散过程根据图像的局部结构进行自适应调整。该导率函数依赖于图像的局部微分结构，既可以是标量函数，也可以是张量函数。时间变量 t 被作为尺度参数，值越大，对应的图像表示越简化。

在双目视觉数据的波浪反演算法中，首先在图像被划分为多个子区域，每个区域独立筛选响应度较高的关键点以保证空间均匀分布。此外，为避免局部密集特征的冗余影响，特征点之间需满足最小距离约束。对每个关键点提取其位置 (x, y) 、尺度 s 、方向 θ 及描述子向量。

在特征点集之间，通过基于 FLANN 的 KD-Tree 实现高维特征向量的快速近邻搜索。对于图像 A 中的每一个特征，在图像 B 中选取前 k 个最近邻候选匹配点，并使用最近邻距离比（Nearest Neighbor Distance Ratio, NNDR）准则过滤不可靠匹配对，仅当 $|d_1| < \lambda |d_2|$ 时才保留匹配点对。该阶段得到的匹配对集合可记为 $M_0 = \{(f_i^A, f_j^B)\}$ 。

为进一步剔除几何不一致的误匹配点，本文引入一种基于非合作博弈（Non-cooperative Game）的匹配优化策略。该方法将初始匹配对 $M_0 = \{(f_i^A, f_j^B)\}$

中的每一对 (f_i^A, f_j^B) 视为一个“策略”，定义匹配对之间的收益函数（payoff function）如下面的公式。其中 (a, b) 表示两个匹配对之间的仿射几何误差，包括尺度、旋转角和位移的一致性度量； λ 为调节项。构建所有匹配之间的收益矩阵 P 后，利用进化博弈动态演化算法（Iterative Incentive Dynamics, IIDYN）对策略稳定性进行迭代求解。最后，选取稳定性分数高于阈值的匹配点，作为候选内点集合。

$$P(a, b) = e^{(-\lambda \cdot \epsilon^2(a, b))} \quad (5)$$

为进一步确保匹配点对满足真实几何关系，在已知相机内参情况下，基于匹配点对 f_i^A, f_j^B ，计算本质矩阵。其中 x_i 表示已归一化的图像点坐标。通过 RANSAC 算法估计 E 并剔除极线距离大于一定距离的离群点，从而获得最终精确匹配对集合。进一步，利用 E 分解得到相机间的相对旋转矩阵 R 与平移向量 T ，以用于后续三维重建或立体定标。

$$x_i^{B^T} \cdot E x_i^A = 0 \quad (6)$$

（2） 三维重建

本步骤实现了从船载双目摄像系统获取的图像中重建海面三维结构。完整的立体视觉处理流程，包括视差计算、三维重建、平面剔除和网格输出等步骤。

完成图像矫正后，系统对左右图像进行逐像素匹配，计算视差图。WASS 采用 SGBM（Semi-Global Block Matching）^[30] 算法实现稠密立体匹配。半全局匹配方法基于逐像素匹配互信息（Mutual Information）的思想，并通过结合多个一维约束来逼近二维的全局平滑约束。

匹配是以基准图像像素 p 和匹配图像中对应点 $q = \text{ebm}(p, d)$ 为基础。函数 $\text{ebm}(p, d)$ 表示基准图像中像素 p 在匹配图像中的极线位置，参数 d 表示视差。本文中计算匹配代价采用的是基于互信息（Mutual Information, MI）的匹配代价计算方法。该方法对成像过程和光照变化具有鲁棒性。MI 通过两个图像的熵（即信息量）和它们的联合熵来定义匹配代价：

$$MI_{I_1, I_2} = H_{I_1} + H_{I_2} - H_{I_1, I_2} \quad (7)$$

其中, H_I 是图像 I 的熵, 反映其信息含量; 而 H_{I_1, I_2} 是两个图像的联合熵。互信息越大, 表示图像间信息越一致, 对应匹配质量越高。因此在匹配中, 通常使用负的 MI 值作为代价, 进行最小化处理。

该算法在块匹配基础上引入了路径代价聚合和正则项优化, 从而在保持边缘的同时减小匹配误差。像素级匹配代价的计算通常具有歧义性, 错误的匹配往往由于噪声等因素会比正确匹配表现出更低的代价^[34]。因此, 需要引入额外的约束条件, 通过对相邻像素视差变化进行惩罚来增强视差图的平滑性。这一匹配代价与平滑性约束可以通过定义一个能量函数 $E(D)$ 来统一表示, 其中 D 表示视差图。公式如下:

$$E(D) = \sum_p \left(C(p, D_p) + \sum_{q \in N_p} P_1 T[|D_p - D_q| = 1] + \sum_{q \in N_p} P_2 T[|D_p - D_q| > 1] \right) \quad (8)$$

第一个项是视差图 D 中所有像素的匹配代价之和。第二个项是对像素 p 的邻域 N_p 中那些视差仅有微小变化的位置 q , 施加一个常数惩罚 P_1 。第三个项则对那些具有较大视差变化的像素添加一个更大的常数惩罚 P_2 。对小视差变化使用较低惩罚, 有助于适应倾斜或曲面的存在; 而对较大视差跳变统一施加较大惩罚 (与跳变幅度无关) 有助于保留视差不连续性^[35]。

匹配之后, 系统将视差图进行膨胀 (dilate) 和腐蚀 (erode) 处理, 以去除孤立点与填补小空洞。最终, 使用中值滤波进一步平滑视差图, 并保留主连通域作为有效视差区域。

基于稠密视差图和已知两台相机的投影矩阵 P_0, P_1 , 采用双目三角测量公式重建每个像素点对应的三维坐标。重建采用的是直接线性变换 (DLT) 法^[36]或优化版本, 根据左右图像中同一物点的像素坐标 (x_0, y) , (x_1, y) 及其视差 $d = x_L - x_R$, 恢复该点在世界坐标系下的空间位置。DLT 算法具体来说, 可以构造线性方程组如下:

$$A \cdot X = 0 \quad (9)$$

$$A = \begin{bmatrix} x_0 P_0^{(3)} - P_0^{(1)} \\ y_0 P_0^{(3)} - P_0^{(2)} \\ x_1 P_1^{(3)} - P_1^{(1)} \\ y_1 P_1^{(3)} - P_1^{(2)} \end{bmatrix} \quad (10)$$

对上述方程进行 SVD 分解，取最后一列即为对应的齐次三维点 $X = [X, Y, Z]^T$ ，最终归一化为 $[\frac{X}{W}, \frac{Y}{W}, \frac{Z}{W}]$ 。系统还加入了角度约束，即排除重投影夹角小于设定阈值的点，以剔除不可靠重建。同时还应用遮罩图、边界框过滤与烧蚀区域剔除（burned area removal）等策略进一步提升重建质量。

在初步得到三维点云后，系统使用 RANSAC 算法拟合海面平面，识别并剔除偏离该平面距离超过阈值的离群点。拟合结果进一步通过用户设定的空间范围进行精细裁剪，最后导出海面网格模型。这一处理流程可实现从船载双目图像自动获取高精度的海面三维波面结构，为后续的波浪反演与海况评估提供了数据基础。

（3）空间配准与网格化处理

这一步将点云转换到统一的平均海平面，并在用户定义的规则网格上插值，最终生成 NetCDF 格式的海面高度随时间变化的数据文件。具体来说，采用已知海面法向量 n 和距离 d 表示的海面方程，计算刚体变换 R_{pl}, T_{pl} ，将点云对齐到海面坐标系，并乘以基线长度以恢复真实尺度，实现三维点云对海面参考平面的配准。通过读取并配准的点云 $\{x_k, y_k, z_k\}_{k=1}^N$ ，采用 DCT（离散余弦变换）插值器，对不规则点集进行规则网格插值，生成 gridded surface $Z(X, Y)$ 。这个方法通过频域最小化损失函数实现拟合，具备正则化能力，可调节平滑度。接着进行逐像素平均，获得平均海面高度图 $Z(X, Y)$ 。

DCT 插值器通过频域建模实现高效插值，其目标是求解系数矩阵 x ，使得重构图像 I_{rec} 在已知区域与原图一致，且满足稀疏正则化约束，即找一个频域系数矩阵 x ，使得用 DCT 重建出的图像 I_{rec} ，在原图已知区域 Ω 上尽可能接近原始观测图像 I_{orig} 。同时 x 要尽可能稀疏（也就是只用尽量少的频率来表达）。

为进一步提升海面高度反演的精度，本文采用变分优化方法对初始的重建表面进行细化，核心思想是在图像匹配误差最小化的同时，引入表面梯度的平滑约

束。其数学形式为：

$$\varepsilon(Z) = \|I_0(Z) - I_1(Z)\|^2 + \alpha(\|\nabla_x Z\|^2 + \|\nabla_y Z\|^2) \quad (11)$$

其中 Z 表示待优化的深度图； $I_0(Z)$ ， $I_1(Z)$ 分别表示将估计表面投影回左右相机图像后的采样灰度值； α 为平衡因子。图像采样通过双线性插值完成，梯度项使用高斯导数核计算。该优化在 TensorFlow 框架下实现，使用 Adam 优化器逐步迭代调整深度图，直至损失函数收敛。最终优化后的表面在图像一致性与空间连续性之间取得了良好平衡。

3.2 反演算法设计

3.2.1 数据采集

进行算法设计前，对实验数据进行分析。一般来说，立体系统主要部署于固定结构（如海洋观测平台或灯塔）上，以简化安装与维护过程。然而随着立体标定与处理技术的不断进步，立体系统在移动平台（如船舶）上的部署也逐渐可行，从而扩大了其在风浪研究中的应用潜力^[37]。所以，本文采用了安装在"中山大学极地"号的相机作为立体系统进行波浪三维重建。"中山大学极地"号于 2024 年 7 月 26 日由广州出发，累积航行 74 天。本次航行被分为三个航段，具体位置如图 4 所示。其中船舶于 8 月 17 日进入北极圈，9 月 14 日行驶出北极圈范围。北极圈海冰分布密集，极地海域天气恶劣、光照复杂、海况变化剧烈。

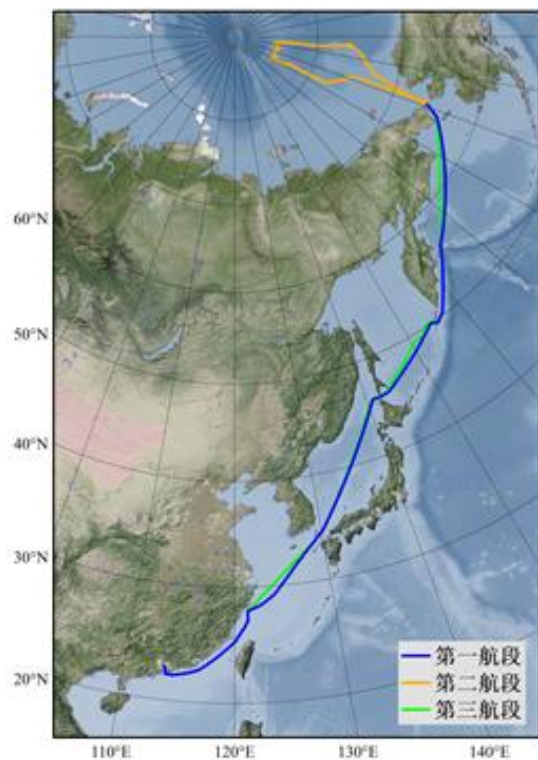


图 4 "中山大学极地"号 2024 年北冰洋航行轨迹

具体来说，科研人员利用"中山大学极地"号的船载左相机记录了从 2024 年 8 月 17 日 13:49:34 到 2024 年 9 月 27 日 07:36:55 的数据，一共 3322 个视频。右相机记录了从 2024 年 8 月 17 日 13:28:38 到 2024 年 9 月 27 日 07:30:57，一共 3322 个视频。将视频通过一定帧率进行截图，部分原始图像如"中山大学极地"号于 2024 年 8 月 29 日 01:24:14 拍摄的图像如下图所示。



图 5 "中山大学极地"号左相机于 2024 年 8 月 29 日 01:24:14 拍摄的图像



图 6 "中山大学极地"号右相机于 2024 年 8 月 29 日 01:24:14 拍摄的图像

3.2.2 波浪参数反演模型

根据 3.1 的理论基础，构建了一套完整的船载双目图像波浪参数反演流程，实现从双目相机图片到海面波浪特征参数的反演。包括图像预处理、图像匹配、三维重建与海面栅格化。流程图如下图所示。

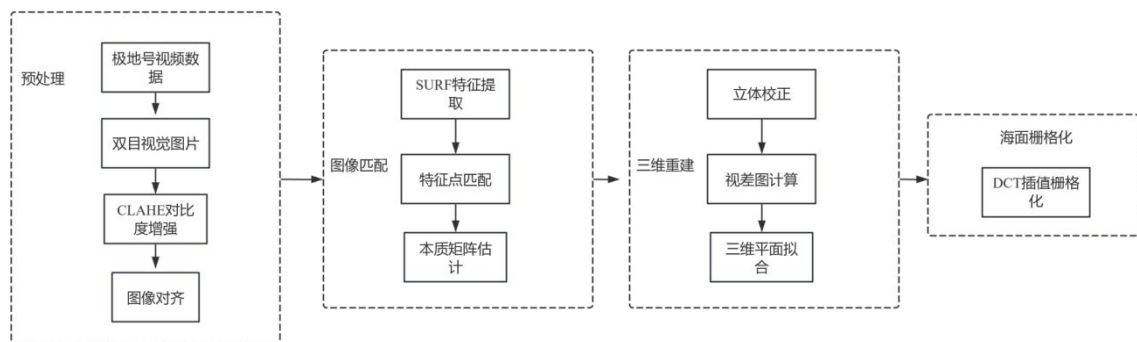


图 7 波浪反演模型流程图

首先是图像预处理模块，该模块基于开源计算机视觉库 OpenCV 和 Boost 框架构建，具备图像去畸变、偏振解码（demosaic）、对比度增强、HDR 合成、偏振参数计算以及数据存储等功能。首先加载指定图像，并读取其对应相机的内参矩阵与畸变参数。使用 CLAHE 算法（对比度限制自适应直方图均衡化），则对原始图像进行局部对比度增强，以提升图像纹理特征的清晰度。接着，利用相机模型完成图像的畸变校正，为后续匹配和三维重建提供准确基础。

第二步是图像匹配模块，用于实现高鲁棒性的特征提取与图像匹配，并进一步估算双目相机的相对位姿关系。该模块集成了基于 SURF 特征的提取算法、博

弈论匹配机制、基础矩阵与本质矩阵计算、极线约束过滤及姿态恢复等功能，最终输出高质量的匹配点对及双目几何约束参数。模块首先从预处理步骤中加载校正后的图像，并使用 SURF (Speeded-Up Robust Features) 算法提取固定数量局部特征点及其描述子。特征提取结果将保存为图像以供可视化验证，并构造 FeatureSet 类进行后续匹配操作。候选匹配点集经博弈筛选后，利用 OpenCV 的 findEssentialMat 函数根据点对计算本质矩阵，并使用极线几何约束进行 RANSAC 内点筛选。此过程评估匹配点在对方图像中是否满足极线距离误差的最大容差，有效剔除错误匹配对，提升三维重建精度。

第三个是三维重建模块，负责从双目图像序列中完成海浪的三维几何重建。该模块主要包括以下几个阶段：相机参数读取、图像预处理与立体校正、稠密视差计算、三维点云重建、网格化处理及拟合海面参考平面。图像对经过校正后送入 SGBM 算法模块进行稠密立体匹配。基于左右图像内参与位姿，结合视差图进行逐像素三角测量，恢复海面上每个点的三维空间坐标。最后基于 RANSAC 的三维平面估计过程，通过多轮随机采样与拟合计算获取最优海面参考平面，并进行后续裁剪与优化。

最后是海绵栅格化模块，目的是将稀疏三维点云数据进行空间对齐、网格化插值，并输出规则海面高程栅格数据。使用 DCT 算法进行插值。

3.2.3 算法优化

为了提升波浪三维反演模型在复杂海况下的稳定性与精度，本文针对系统中的关键处理环节，进行了系统性的数据预处理与算法优化。

在特征匹配过程中，基于匹配代价值 (matching distance) 进行初步筛选，按照匹配距离升序排列，优先保留匹配置信度高的特征点。在此基础上，进一步引入邻域一致性筛选机制。通过计算每个匹配点在局部空间中的密集程度 (即局部邻域平均距离)，剔除局部分布稀疏的匹配点，从而有效降低了误匹配率，提高了整体匹配准确性。对应优化实现如下：通过代价排序与局部一致性双重筛选，有效提高了特征匹配的可靠性和鲁棒性。

针对不同海况下水面纹理复杂度变化大的特点，本文在立体匹配过程中引入了动态窗口大小自适应策略。通过计算图像的拉普拉斯方差估计纹理丰富度，根

据纹理复杂度动态调整 StereoSGBM 算法的匹配窗口大小（blockSize 参数），在保证细节恢复能力的同时，抑制低纹理区域的噪声。该方法能够根据实际图像特征动态适配匹配参数，有效提升了复杂海况下立体匹配的精度与稳定性。

在剔除背景点云的基础上，为进一步提高点云的平滑性与物理合理性，本文引入了基于 Z 轴高度分布的异常点剔除策略。通过统计水面点云的 Z 轴高度均值与标准差，去除超过三倍标准差的离群点，从而滤除残留的极端异常值。对应优化实现如下。基于该方法，最终生成的三维点云在复杂动态海况下表现出更好的平滑性与稳定性，为后续的波浪参数提取与特征分析奠定了良好基础。

通过上述系统性优化，本文显著提升了在复杂海况下波浪三维反演系统的匹配精度、重建鲁棒性与点云质量，增强了整体系统的工程适用性与环境适应性。

4 基于实船数据的波浪反演验证

4.1 实验结果

首先对原始图像进行了去畸变预处理。针对每幅原始灰度图像，应用对比度受限自适应直方图均衡化以增强局部对比度，提升图像细节表现。



图 8 图像增强后的结果

对预处理后的图像进行匹配。该步骤使用基于特征的匹配算法提取图像中的显著角点，并利用双目约束进行配对。共提取并匹配到了 1738 对有效特征点，分布在图像的各个区域，具有较好的空间覆盖性。通过计算匹配点对在极线方向上的几何一致性，评估其误差为 0.1735 像素 (px)，说明匹配的准确度较高，满足后续三维重建的要求。匹配结果如下图所示。



图 9 图像匹配点

在匹配的基础上，执行了三维重建模块。该模块通过视差计算获得场景中每个像素点的深度信息，从而重建出海面波浪的三维形貌。采用了半全局匹配 (SGM) 算法对左右图像进行稠密视差估计，并通过立体三角测量恢复出每个像素对应的三维坐标。生成的视差图如图所示，可以清晰地看出海面起伏的结构特征，为后续的海面网格化和波浪参数反演提供了基础数据支撑。

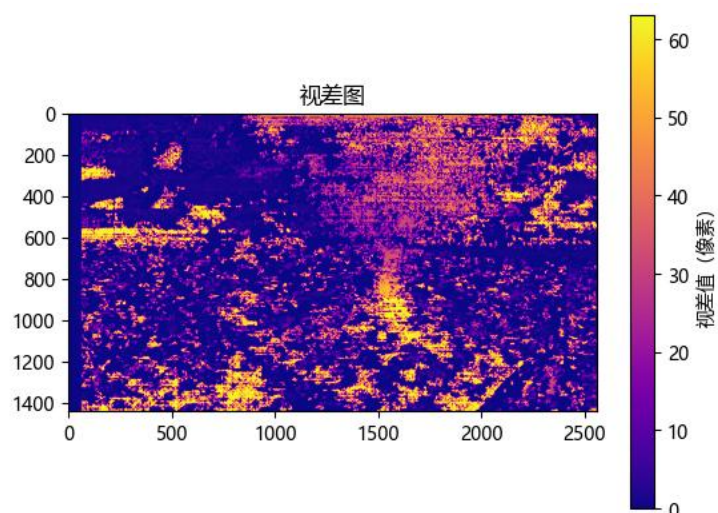


图 10 视差图

最终得到的文件中包含波高三维数组变量 Z ，其维度为 (时间, Y , X)，表示不同时间点下海面的空间波高分布。首先读取变量 Z 中的第一个时间点 ($Z[0, :, :]$)，绘制其二维波高图像。图像采用 `viridis` 颜色映射，色阶表示波高值，颜色越亮代表波高越大。从图像结果中可以清晰观察到波浪在海面上的起伏结构，波高在图像中心区域略高，而边缘区域则相对较低，表明波浪能量在局部区域具有一定集中性。本图像验证了系统在双目视觉图像重建中对波高反演的有效性，具备对局部海况进行高精度三维重建的能力。

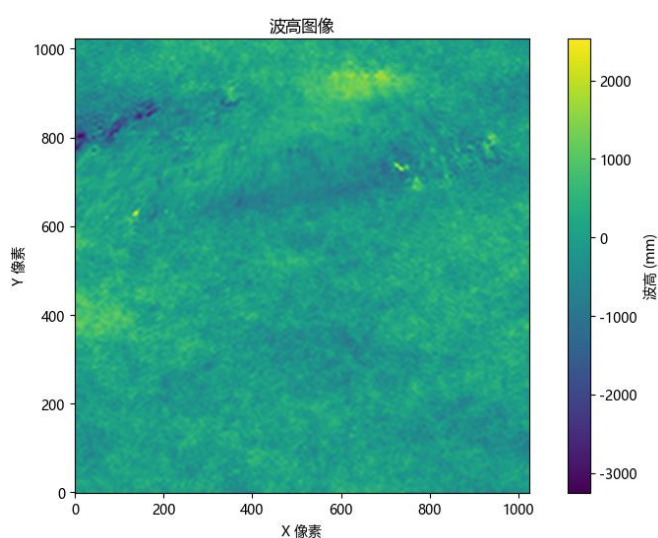


图 11 波高反演图片

4.2 精度评价

4.2.1 精度评价结果

利用北极首航驾驶室航海日志照片记录的波浪级别进行精度计算。波浪级别的判断标准通常采用 WMO（世界气象组织）海况等级（Sea State Code）。海况等级根据显著波高（Significant Wave Height, H_s ），也称为有效波高，进行划分。具体标准如下表所示，这个标准广泛用于气象、水文、海洋工程和船舶航行等领域。显著波高（ H_s ）是指：在一段时间内，最高的三分之一波浪的平均高度。本文利用二维局部极大值（波峰）和极小值（波谷）检测。对每个波峰寻找其最近的相邻波谷（如在一定窗口内）。然后计算波高，最后汇总所有波高并进行排序。取前 1/3 波浪的波高平均波高作为显著波高。根据一段时间的显著波高是否符合海浪级别进行精度计算。

表 1 WMO 标准整理的海况等级

等级	波高(m)		名称	海面特征
	有效波波高(H_s)	1/10 大波波高($H_2/10$)		
0	0	0	无浪	海面光滑如镜
1	$H_s < 0.1$	$H_2/10 < 0.1$	微浪	波纹
2	$0.1 \leq H_s < 0.5$	$0.1 \leq H_2/10 < 0.5$	小浪	风浪很小，波峰开始破碎，但浪花不显白色
3	$0.5 \leq H_s < 1.25$	$0.5 \leq H_2/10 < 1.5$	轻浪	风浪不大，但很触目，波峰破裂，其中有些地方形成白色浪花——白浪
4	$1.25 \leq H_s < 2.5$	$1.5 \leq H_2/10 < 3.0$	中浪	风浪具有明显的形状，到处形成白浪
5	$2.5 \leq H_s < 4.0$	$3.0 \leq H_2/10 < 5.0$	大浪	出现高大的波峰，浪花占了波峰上面很大的面积，风开始削去波峰上的浪花
6	$4.0 \leq H_s < 6.0$	$5.0 \leq H_2/10 < 7.5$	巨浪	波峰上被削去的浪花开始沿海浪斜面伸长成带状
7	$6.0 \leq H_s < 9.0$	$7.5 \leq H_2/10 < 11.5$	狂浪	风削去的浪花带布满了海浪斜面，有些地方到达波谷，波峰上布满了浪花层
8	$9.0 \leq H_s < 14.0$	$11.5 \leq H_2/10 < 18.0$	狂涛	稠密的浪花布满了海浪斜面，海面变成白色，只在波谷某些地方没有浪花
9	$14.0 \leq H_s$	$18.0 \leq H_2/10$	怒涛	整个海面布满了稠密的浪花层，空气中充满了水汽和飞沫，能见度显著降低

对 2024 年 9 月 18 日的测试数据进行精度评价，其中共包含 439 帧立体图像序列，经系统处理后，全部帧成功反演得到了有效的显著波高值，表明系统在当前海况条件下具有良好的稳定性和鲁棒性。发现其中共有 352 帧的显著波高落入该标准范围（1.25m — 2.5m）内，占总帧数的 80.18%。

对 8 月 17 日至 9 月 14 日的数据进行精度评价，构建真实波级与预测波级之间的混淆矩阵(如下图所示)，并计算了各等级的精确率(Precision)、召回率(Recall)、F1 分数 (F1-score) 以及支持度 (Support)，(如下表所示) 用于量化模型在不同海况等级上的预测效果。根据计算结果，总体预测精度: 75%。对于波级 4（显著波高在 1.25 - 2.50 m），模型表现出较强识别能力。共 8 个样本中，75% 被成功识别，精确率达到 1.00，F1 分数为 0.857。该等级通常对应较高海况，波形特征相对明显，因此模型在该等级上的误判概率较低。然而，模型在中间等级（波级 1 - 3）的表现存在不足。

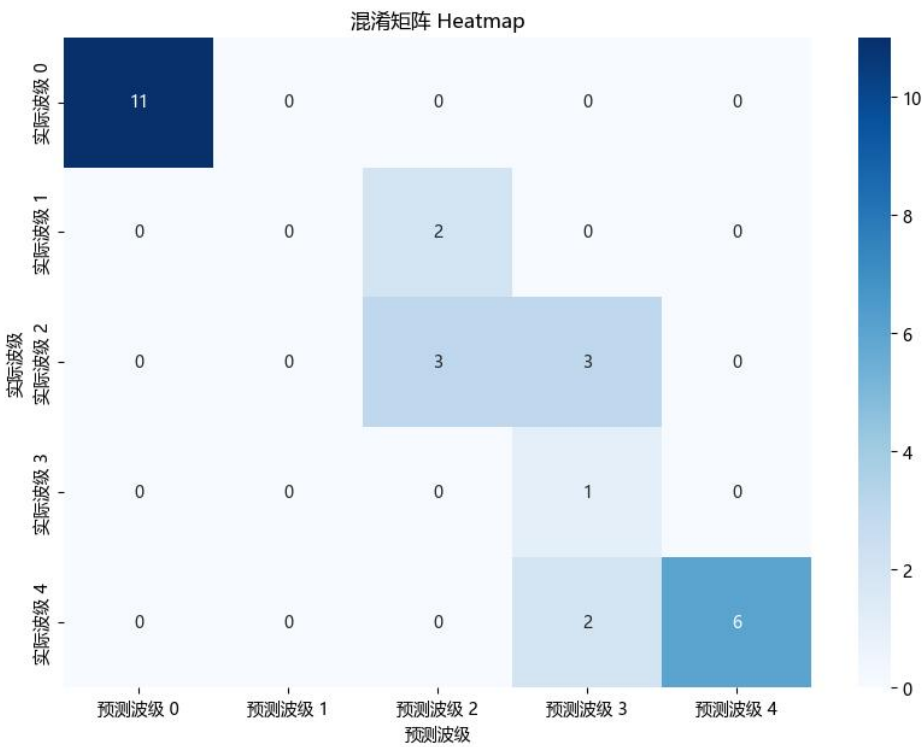


图 12 波浪反演模型的混淆矩阵

表 2 每个波级的识别指标

波级	precision	recall	f1-score	support
0	1	1	1	11
1	0	0	0	2
2	0.6	0.5	0.545455	6
3	0.166667	1	0.285714	1
4	1	0.75	0.857143	8
总体准确率		0.75		28

4.2.2 精度评价结果反演误差分析

系统性来说，在完成波浪反演得到波浪的数据，由于水面具有镜面反射特性，该过程会引入一定的偏差。该偏差与波浪的波长和陡峭程度相关：对于较陡的波浪（即波面与水平面的夹角远大于相机视线的倾角），这种偏差较小。为减小该误差，通常可采用较小的双目夹角（即两相机视线夹角）。但与此同时，这也会增大量化误差。在立体分析中，另一种可能的误差来源是匹配误差。匹配误差主要包括两种类型：假阴性与假阳性。其中，假阴性指的是两个图像中真实存在的对应点未被正确识别或匹配失败，常见于低纹理区域、遮挡区或图像边缘，导致稀疏或中断的视差图；而假阳性则是指将两个图像中原本不存在对应关系的点错误地配对为匹配点，通常出现在重复纹理区域或噪声干扰严重的位置，从而引入了错误的视差值^[39]。

从外部环境分析，天气、船速等都可能造成波浪反演误差。具体而言，天气条件如光照变化、降雨、雾霾以及海面反光等（如下图所示），可能导致图像质量下降，从而影响图像匹配的精度和立体重建的稳定性。另一方面，船速变化也会引入动态干扰。在船载系统中，平台的移动会导致图像之间存在轻微的运动模糊或视角变化，尤其在船体摇摆或加速减速过程中，这种运动干扰可能破坏图像之间的严格极线约束，降低匹配精度。与此同时，船速的变化还可能改变观测区域内的波浪形态，使得某些波峰或波谷在图像中产生形变，进一步影响反演精度。

4.3 反演分析

4.3.1 时间序列分析

在本研究中，对 2024 年 8 月 17 日至 9 月 14 日期间，“中山大学极地”号科考船于北极圈执行任务期间拍摄的双目图像序列进行了波浪反演处理。分析了该时段内的显著波高（Significant Wave Height, H_s ）时间序列。下图展示了这一时期的显著波高变化趋势。整体来看，显著波高在此期间呈现出明显的阶段性波动特征，并受天气系统、海冰分布与洋流等因素综合影响。从数据分析可知，8 月 19 日观测到的显著波高达到最大值，为 2.27 米，表明该日期附近可能经历了一次风浪增强事件。另一次高值出现在 9 月 14 日，为 1.901 米，可能与阶段性低压系统过境相关。这些数据表明，即使在夏季北极相对平稳的季节，海面仍存在突发性较大波浪过程。在此期间，部分日期的波高显著降低甚至接近于零。例如，8 月 28 日、9 月 1 日、9 月 4 日和 9 月 5 日等日期的 H_s 值为 0 或接近 0，根据拍摄的图片可以发现，船只航行区域在这些时段内处于较为冰缘带或被海冰部分覆盖的区域。数据中存在部分日期（如 9 月 12 日）缺失，这是由于图像质量不佳、船体震动、雾等原因导致图像无法成功完成波浪反演。通过对显著波高的初步分析可见，该区域海面波动呈现“高-低-再高”的三阶段演变。因为“中山大学极地”号在这段时间先进入北极圈又从北极圈行驶离开，海冰的覆盖面积也呈现先上升再下降的趋势，影响了海浪的波高。本次时间序列分析不仅为评估北极航行期间的海况安全提供了依据，也为未来基于立体视觉系统的极地波浪动态监测提供了实验支持。

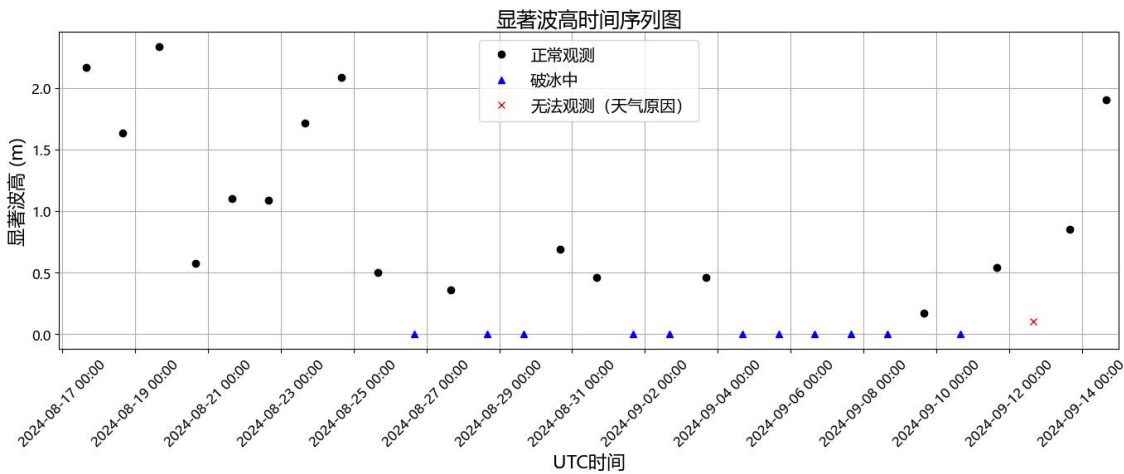


图 13 “中山大学极地”号在 2024 年 8 月 17 日至 9 月 14 日每天 16:00 观测的显著波高时间序列图

为进一步探究波浪表面高度变化情况，提取了 2024 年 8 月 17 日至 9 月 14 日

期间的波浪表面最小高度 Z_{min} 与最大高度 Z_{max} 数据,并绘制了箱型图。在统计期内, Z 值的最小值范围为 -2.94 m 至 0 m ,最大值范围为 0 m 至 4.04 m 。其中,2024年8月23日与9月14日出现了显著的极值波动($Z_{min} = -2.13\text{ m}$, $Z_{max} = 4.04\text{ m}$ 以及 $Z_{min} = -2.94\text{ m}$, $Z_{max} = 4.03\text{ m}$),说明该两日的海面起伏最为剧烈,可能受到强风、涌浪或其他扰动因素影响。相比之下,多个日期(如8月26日至9月2日、9月4日至9月8日等)统计结果均为零,对照数据发现船只正在破冰。中位数作为 z 值分布的代表性位置指标,整体呈现围绕0上下微幅波动的趋势。其中,8月20日(-0.0659 m)、8月30日(-0.0625 m)、9月11日(-0.0634 m)等日期的中位数明显偏负,显示海面总体略低于基准高度,可能受局部风压或重建系统小幅偏差的影响。此外,除上述日期外,多数中位数分布均集中于 -0.01 m 至 0.01 m 区间,表明系统具备较好的稳定性和对称性重建能力。箱体范围(Q_4-Q_1)可用作衡量海面短期波动幅度的重要指标。统计结果显示,最大箱体高度出现在9月14日($Q_4-Q_1 = 0.7653\text{ m}$),其次为8月19日(0.7387 m)、8月23日(0.5864 m)等日,表现出较强的海面活动性。相反,8月20日(0.0463 m)、8月24日(0.0850 m)、9月9日(0.0435 m)等日期的箱体范围极小,说明这些日期海况较为平稳,波浪变化幅度较小。

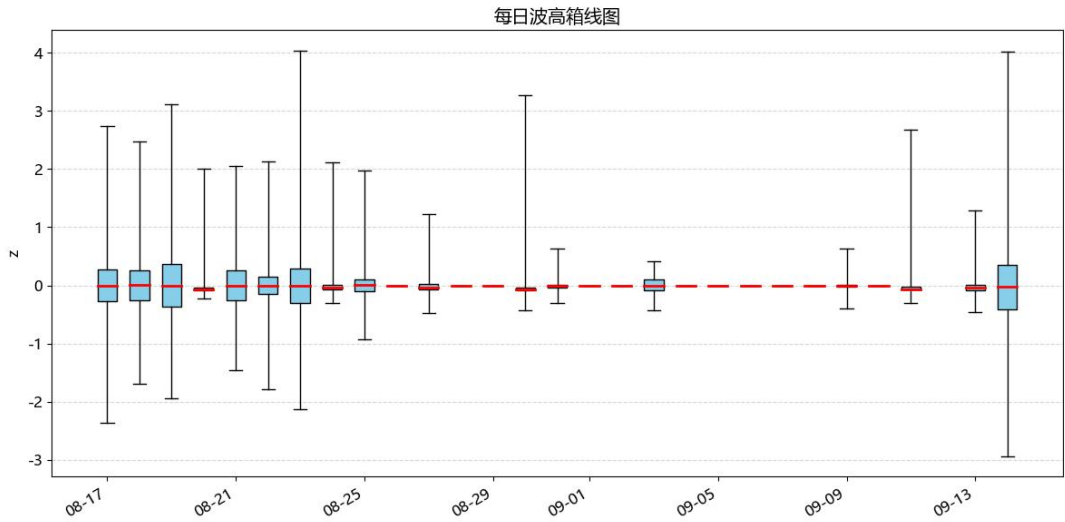


图 14 "中山大学极地"号在 2024 年 8 月 17 日至 9 月 14 日观测的海水高度箱型图

4.3.2 相关性分析

(1) 风速

海浪的形成受到风力作用，风速的大小影响波浪能量的输入与传输，进而决定波浪的高度、周期和传播特性。大量研究表明，显著波高（Significant Wave Height, H_s ）与风速之间存在明显的正相关关系。通常认为，在相同的风持续时间和风作用距离（fetch）条件下，风速越大，所生成的波浪越高^[40]。在本研究中，基于科研人员记录的数据计算了风速与显著波高之间的皮尔逊相关系数。皮尔逊相关系数 r 衡量的是两个变量（ X, Y ）之间的线性关系强度与方向。令 $Cov(X, Y)$ 为变量之间的协方差， σ 为标准差，公式表达为：

$$r = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_x \sigma_y} \quad (12)$$

最终样本中风速与显著波高的皮尔逊相关系数为 0.6919，显示出中等偏强的正相关性（如图所示）。这一结果表明，风速在一定程度上对显著波高具有一定作用。相关性虽然没有达到高度显著（ $r > 0.7$ ），可能是因为北极地区海冰密集度较高，风的影响受地形限制，导致风速无法充分作用于波浪生成。

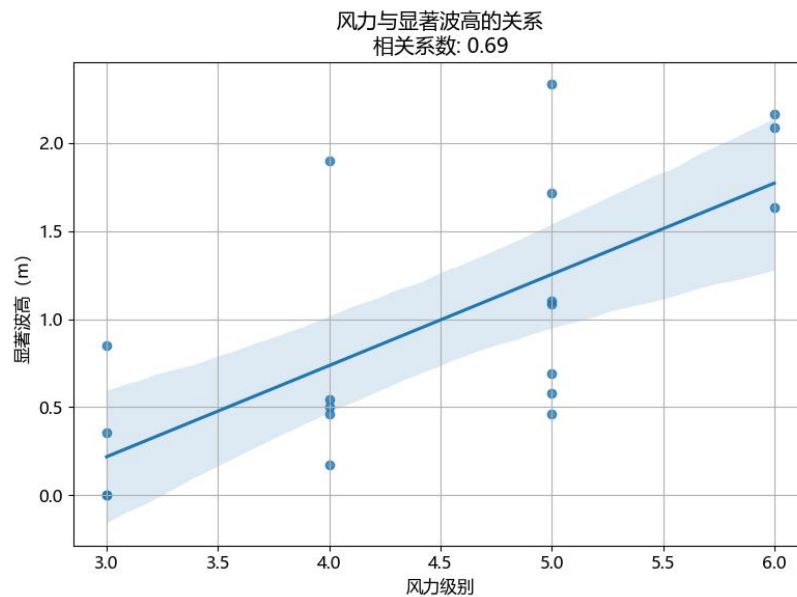


图 15 显著波高与风速的相关性分析

(2) 海冰密集度分析

为进一步探究极地环境中海冰分布对波浪活动的调控作用，通过人工目视判读手段对每帧图像中的海冰覆盖情况进行估算，并与显著波高数据联合分析，以评估二者之间的统计相关性。其中海冰密集度范围为 0 至 1，显著波高最大值达 2.3375 m，最小值为 0。从数据分布上看，海冰密集度为 0 的样本大多对应较高的

显著波高，平均在 1 m 以上；而海冰密集度高于 0.8 时，显著波高普遍低于 0.2 m，部分甚至降为 0，表明海冰覆盖对海浪的形成和传播具有显著抑制作用。进一步采用皮尔逊相关系数进行定量分析，结果表明海冰密集度与显著波高之间存在显著负相关关系，相关系数为 -0.7824 ($p < 0.01$)。该结果表明，随着海冰密集度的增加，显著波高呈明显下降趋势，且该相关性在统计上具有高度显著性。这一结论符合物理机制预期，即高密度的海冰覆盖会削弱风对海面的作用，限制自由波动的生成，降低波浪能量的传播能力。

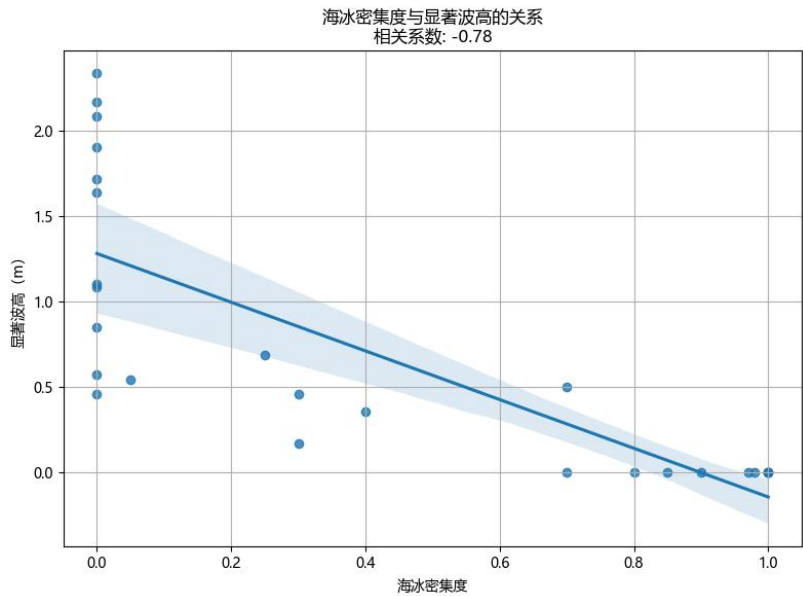


图 16 海冰密集度和显著波高的显著性分析

在此基础上，进一步引入船舶运行参数进行综合探讨。与上述参数不同的是，波浪的波级影响船速，而非船速影响波浪。对比每日船速与显著波高之间的关系，分析结果表明，两者之间的皮尔逊相关系数为 0.5264 ，属于中等程度正相关。这表明显著波高在一定程度上对观测到的船速具有影响，通过波浪阻碍船只航行。然而，整体趋势不稳定，部分低船速样本仍对应较高波高，说明显著波高并非主导因素，船速变化主要受人为操控或者海冰等影响。

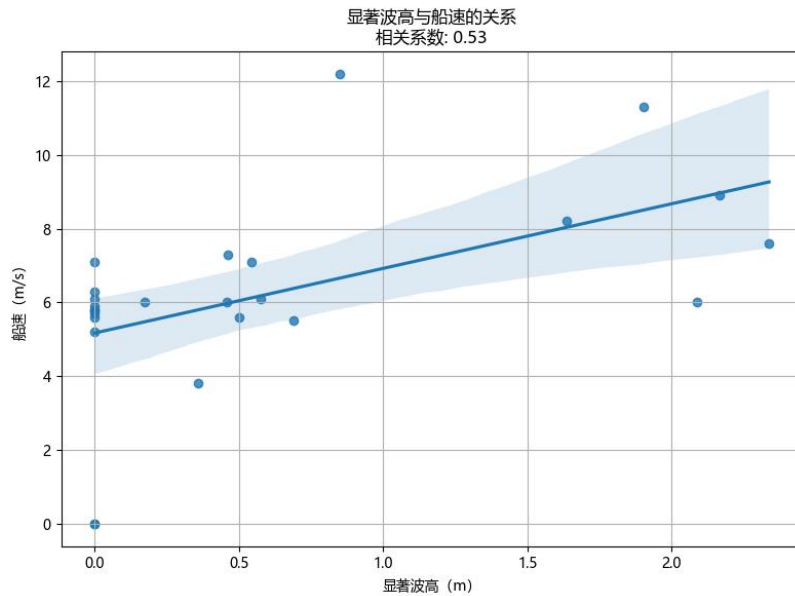


图 17 船速和显著波高的显著性分析

当波浪波级较强烈的时候，船只受到更大阻碍，需要耗费更多燃油。然而统计显示耗油量与显著波高之间的相关性则更为有限。统计分析结果显示，皮尔逊相关系数为 0.3382，属于弱相关水平。即便在显著波高极小（甚至为 0）的情况下，耗油量依然存在较大波动，这说明耗油量更可能受航速、风阻、作业模式等其他非海况因素影响。也有可能是北极首航驾驶室航海日志照片记录的数据范围太大，不够精确。

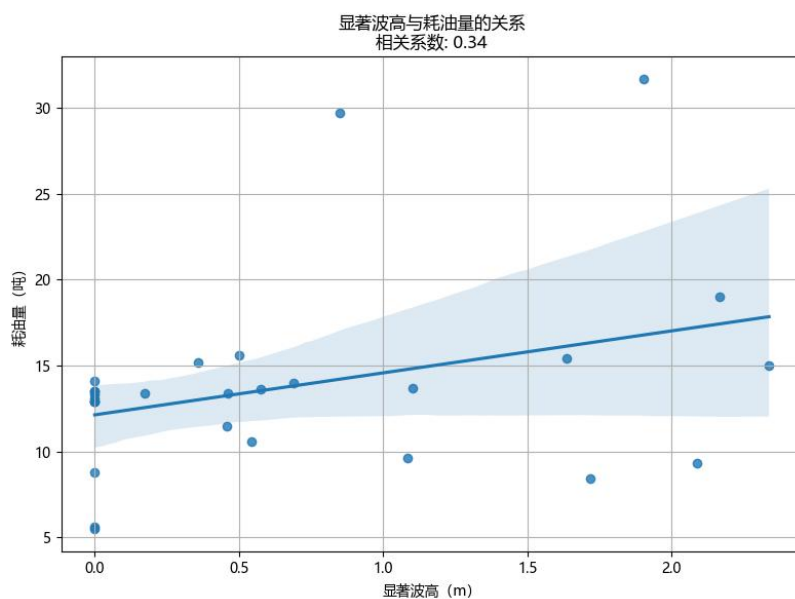


图 18 耗油量和显著波高的显著性分析

综上所述，风速和海冰密集度是影响显著波高的主要环境因子。高密集度的

海冰覆盖会显著限制风浪生成，抑制波浪传播。而波高虽然对船速与耗油量有一定影响，但其贡献在整体变化中相对较弱。

4.3.3 环境因素的影响分析

(1) 海冰

在本研究中，海冰对波高反演过程产生了显著且复杂的影响。首先，海冰覆盖会对海面自由波动产生明显的抑制作用。由于海冰的存在，海面被一层高黏性、高刚度的浮冰覆盖，这种物理屏障削弱了风与海面的动能交换，限制了自由波的生成与传播过程，从而直接影响了海浪的振幅、周期及能量分布。海浪在海冰区传播时，不仅受到冰块阻挡与散射，还会因冰层的黏滞阻尼效应而迅速衰减，导致显著波高（ H_s ）整体水平显著下降，并且呈现出更强的空间异质性。例如图 19 所示拍摄的图片，得到的波浪反演图片如图 20 所示。



图 19 冰块覆盖区域

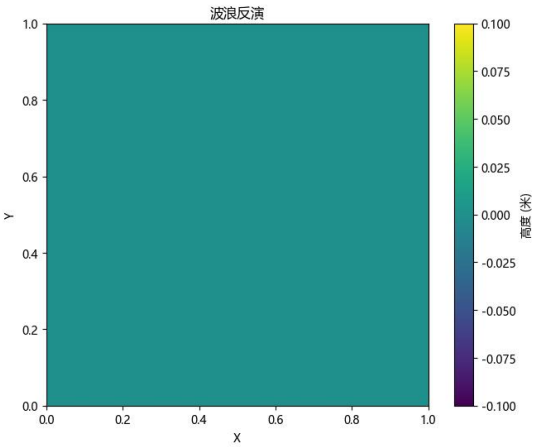


图 20 冰区反演得到的网格

(2) 雾

在本研究中，雾霾等大气能见度不良条件对波高反演精度产生了显著影响。雾气通过削弱图像对比度、降低纹理清晰度，严重干扰了基于双目立体视觉系统的图像匹配与三维重建过程。具体而言，雾气导致拍摄图像整体灰度变化减弱、边缘特征模糊，进而使特征点检测与匹配的数量大幅下降。以图 23 所示的案例为例，由于拍摄时海面上空弥漫着浓厚的雾气，原始图像中海面特征几乎被掩盖，导致程序在特征提取阶段无法生成足够的有效匹配点。在特征匹配数目远低于重建所需最小阈值的情况下，三维重建过程无法正常进行，最终导致波高反演失败。这一现象表明，在雾霾条件下，即使采用了鲁棒性较高的特征提取算法，图像的基本信息量不足仍然成为波高反演精度的主要限制因素。雾霾对波高反演精度的影响主要体现在两个方面：一是通过降低图像清晰度，直接减少有效特征点数量，导致重建失败；二是即使完成初步重建，也因点云质量下降导致反演精度恶化。在未来的系统设计与应用中，针对雾霾等低能见度环境，需考虑引入图像增强处理（如去雾算法）或融合其他传感器信息（如红外成像、雷达辅助）以提高系统在恶劣天气下的适应性与稳定性。

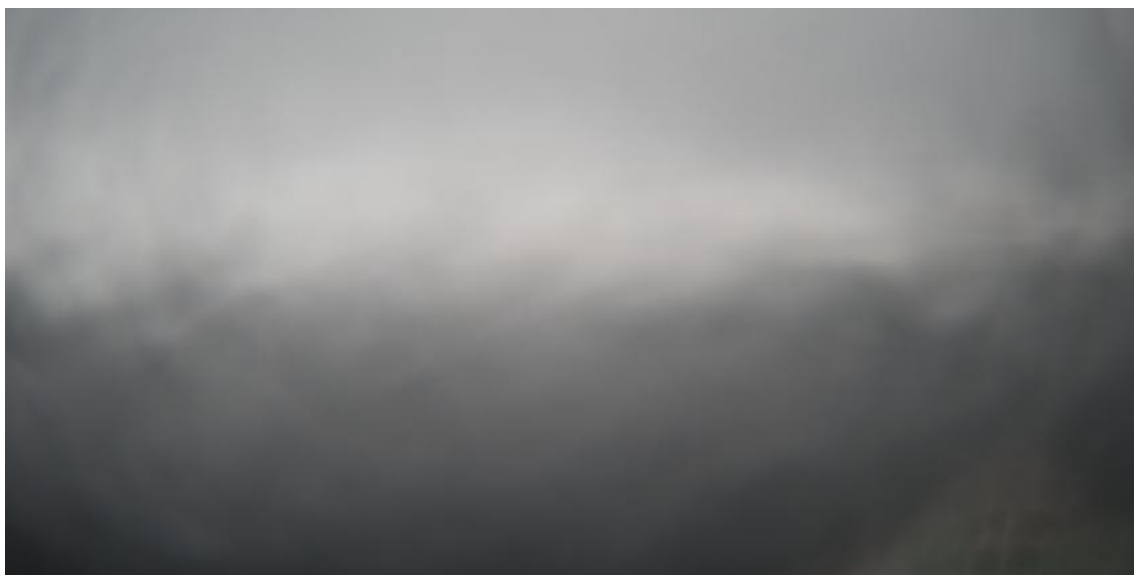


图 21 被雾遮盖的区域

5 总结与展望

5.1 研究总结

本研究面向极地复杂海况环境，设计并验证了一套基于双目视觉的三维波浪重建与波高反演系统。系统包括图像去畸变、图像增强、特征匹配、立体重建、海面栅格化及波高计算等模块，并应用于“中山大学极地”号科考船在北极执行任务期间获取的实测数据。成功恢复了海面波浪的空间三维结构，生成了可视化的波高场图像。

在精度验证方面，在 2024 年 9 月 18 日的测试中，系统对 439 帧图像均成功完成反演，识别准确率达 80.18%。从更大范围统计的混淆矩阵中，总体识别准确率为 75%，特别是在波级 4 中，精确率达到 1.00，F1 分数为 0.857，验证了系统在中高海况条件下的有效性。

通过时间序列分析发现，2024 年 8 月 17 日至 9 月 14 日间的波高呈现“三阶段”变化趋势，波高高值集中在 8 月 19 日与 9 月 14 日，反映出阶段性风浪事件；而波高极小或为零的日期多处于海冰覆盖区域。进一步通过箱型图统计波面高度，揭示出极端海况日（如 8 月 23 日与 9 月 14 日）与平稳海况日（如 8 月 20 日与 9 月 9 日）的差异特征，验证了系统在不同海况下的波动识别能力。

本文还进行相关性分析，显著波高与风速呈中等偏强正相关（ $r = 0.6919$ ），反映风力在波浪生成中的驱动作用。显著波高与海冰密集度呈显著负相关（ $r = -0.7824, p < 0.01$ ），验证海冰对波浪传播具有显著抑制作用；此外，在特定冰区与雾霾环境中，反演系统存在性能下降的风险。海冰抑制自由波动，导致波高显著降低，重建图像中波浪结构不明显；而雾霾则显著干扰图像质量，使特征提取与三维重建失败率增加，限制了系统在极端天气下的应用。

5.2 未来研究方向与挑战

尽管本研究取得了良好成果，但仍存在一些限制与值得深入探讨的方向。首先是动态补偿与稳像技术优化方面，船载平台受风浪与航行影响，图像中常存在抖动、模糊及角度变化，易破坏极线约束。未来可考虑引入 IMU/GNSS 辅助稳像

算法，进行图像时间同步与位姿补偿，提高图像对准精度。其次在低光照、降雨、结冰等极地特殊环境下，图像质量显著下降，导致匹配失败或重建失真。可进一步研究图像增强、极端气象补偿机制，提升模型在不同场景下的泛化能力与抗干扰性。

最后，本系统在离线环境下处理表现优异，未来研究可探索算法的边缘化部署路径，如在 GPU 边缘计算平台上优化运行效率，实现准实时海况监测与预警系统。

参考文献

- [1] 赵池. 复杂海况下星载合成孔径雷达观测及北极海浪反演 [D], 2023.
- [2] 高德洋, 林良师, 郭冉, et al. 基于 GNSS 浮标的波浪反演技术研究 [J]. 海洋技术学报, 2023, 42(04): 43-50.
- [3] XU C, LI R, HU W, et al. On the Nearshore Significant Wave Height Inversion from Video Images Based on Deep Learning [J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(11): 2003.
- [4] BENETAZZO A, SERAFINO F, BERGAMASCO F, et al. Stereo imaging and X-band radar wave data fusion: An assessment [J]. Ocean Engineering, 2018, 152: 346-52.
- [5] GUIMARÃES P V, ARDHUIN F, BERGAMASCO F, et al. A data set of sea surface stereo images to resolve space-time wave fields [J]. Scientific Data, 2020, 7(1): 145.
- [6] GALLEGO G, YEZZI A, FEDELE F, et al. A Variational Stereo Method for the Three-Dimensional Reconstruction of Ocean Waves [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2011, 49(11): 4445-57.
- [7] BERGAMASCO F, TORSELLO A, SCLAVO M, et al. WASS: An open-source pipeline for 3D stereo reconstruction of ocean waves [J]. Computers & Geosciences, 2017, 107: 28-36.
- [8] 郭孝先, 马子炜, 李欣, et al. 一种基于卷积神经网络的波浪雷达图像反演方法及其应用, CN118642102A [P/OL]. <https://d.wanfangdata.com.cn/patent/ChhQYXRlbnROZXdTmJyNTAzMTgwODIxNTASEENOMjAyNDEwNzExODk5LjEaCGI0bnJ0a290>.
- [9] 林文明, 董晓龙, 周玉驰. 星载真实孔径雷达波谱仪的海浪谱反演仿真 [J]. 电子学报, 2010, 38(12): 2867-74.
- [10] 黄鹏程, 江剑宇, 杨波. 双目立体视觉的研究现状及进展 [J]. 光学仪器, 2018, 40(04): 81-6.
- [11] CHEN X, WU X, GAO S, et al. Synchronization and calibration of a stereo vision system; proceedings of the Global Oceans 2020: Singapore-US Gulf Coast, F, 2020 [C]. IEEE.
- [12] MARR D. Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information, F, 1983 [C].
- [13] HNE B J. Spatio - temporal Image Processing: Theory and Scientific Applications [J]. Lecture Notes in Computer Science, 1991.
- [14] 汪泽敏. 机器视觉的 EtherCAT 总线集成技术研究 [D], 2018.
- [15] BENETAZZO A. Measurements of short water waves using stereo matched image sequences [J]. Coastal engineering, 2006, 53(12): 1013-32.
- [16] 蒋萌, 王尧尧, 陈柏. 基于双目视觉的目标识别与定位研究 [J]. 机电工程, 2018, 35(04): 414-9.
- [17] 张展. 基于双目视觉的三维重建关键技术研究 [D], 2019.
- [18] 韩慧妍. 基于双目立体视觉的三维模型重建方法研究 [D], 2014.
- [19] BHAI RANNAWAR S, PATIL A, JANMANE A, et al. Color image enhancement using Laplacian filter and contrast limited adaptive histogram equalization; proceedings of the 2017 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), F, 2017 [C]. IEEE.

- [20] MINO L, SZABÓ I, TÖRÖK C. Bicubic splines and biquartic polynomials [J]. Open Computer Science, 2016, 6(1): 1-7.
- [21] GUNAWAN I P, CLORAMIDINA O, SYAFA'AH S B, et al. A review on high dynamic range (HDR) image quality assessment [J]. International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, 2021, 14(1): 1-17.
- [22] 俞聿修, 海洋工程. 随机波浪及其工程应用 [M]. 大连理工大学出版社, 2003.
- [23] 杨丽娇. 海空背景下的红外小目标检测算法研究 [D], 2016.
- [24] 张锁平, 张春田. 海浪波面形态方向的特征提取与分布; proceedings of the 第六届全国信息获取与处理学术会议, 中国河南焦作, F, 2008 [C].
- [25] 王莺. 基于虚拟现实的海浪运动视景仿真系统 [D], 2007.
- [26] KLETTE R, KOSCHAN A, SCHLUNS K. Three-dimensional data from images [J]. Springer-Verlag Singapore Pte Ltd, Singapore, 1998.
- [27] ZHANG Z. A flexible new technique for camera calibration [J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2002, 22(11): 1330-4.
- [28] POLLEFEYS M. 3-D Modeling from Images [M]. Springer-Verlag, 2005.
- [29] LOWE D G. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints [J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60(2): 91-110.
- [30] HIRSCHMÜLLER H. Accurate and efficient stereo processing by semi-global matching and mutual information; proceedings of the Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Diego, CA, F Jun 20-25, 2005 [C]. 2005.
- [31] MARTINS P F, COSTELHA H, BENTO L C, et al. Monocular Camera Calibration for Autonomous Driving - a comparative study; proceedings of the IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC), Univ Azores Campus, null, ELECTRONETWORK, F Apr 15-16, 2020 [C]. 2020.
- [32] ALCANTARILLA P F, BARTOLI A, DAVISON A J. KAZE Features; proceedings of the 12th European Conference on Computer Vision (ECCV), Florence, ITALY, F Oct 07-13, 2012 [C]. 2012.
- [33] WEICKERT J, ROMENY B M T, VIERGEVER M A. Efficient and reliable schemes for nonlinear diffusion filtering [J]. Ieee Transactions on Image Processing, 1998, 7(3): 398-410.
- [34] 王玲玲. 基于双目立体视觉的水下三维重建 [D], 2011.
- [35] BOYKOV Y, VEKSLER O, ZABIH R. Fast approximate energy minimization via graph cuts [J]. Ieee Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2001, 23(11): 1222-39.
- [36] HARTLEY R I, ZISSERMAN A. Multiple View Geometry in Computer Vision: N-View Geometry, F, 2004 [C].
- [37] BENETAZZO A, BARBARIOL F, BERGAMASCO F, et al. Stereo wave imaging from moving vessels: Practical use and applications [J]. Coastal Engineering, 2016, 109: 114-27.
- [38] 李姝彤, 窦挺峰, 效存德. 海冰覆盖度变化下北冰洋海浪研究进展 [J]. 大气科学学报, 2021, 44(01): 118-27.

- [39] SCHARSTEIN D, SZELISKI R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms [J]. International Journal of Computer Vision, 2002, 47(1-3): 7-42.
- [40] YOUNG I, ZIEGER S, BABANIN A V. Global trends in wind speed and wave height [J]. Science, 2011, 332(6028): 451-5.

附录 部分波浪反演结果图

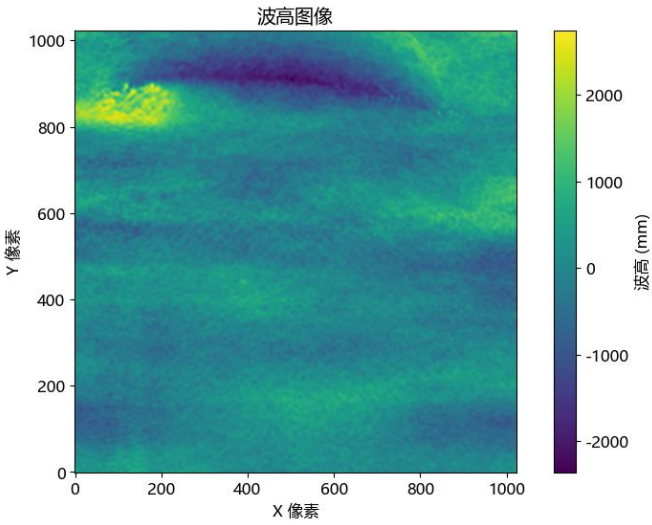


图 1 0817 波高图片

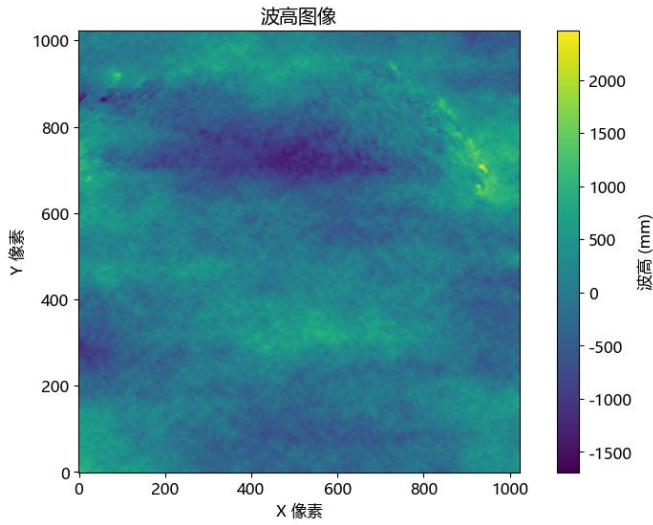


图 2 0818 波高图片

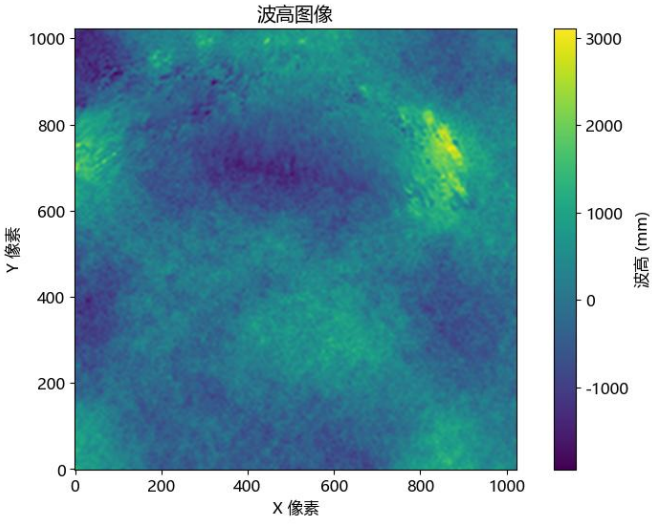


图 3 0819 波高图片

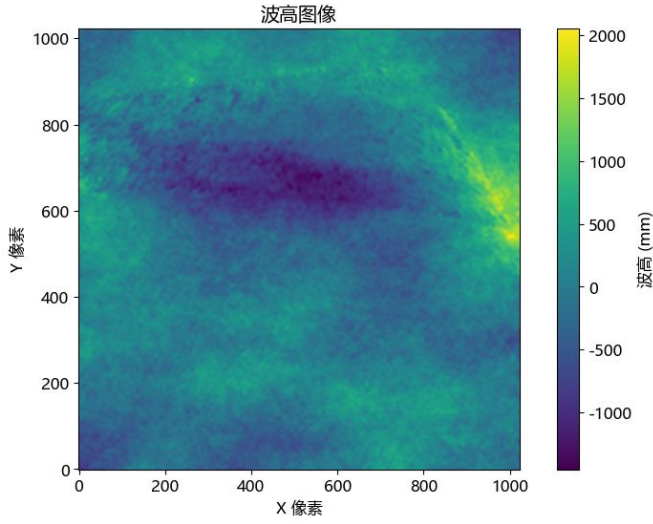


图 4 0821 波高图片

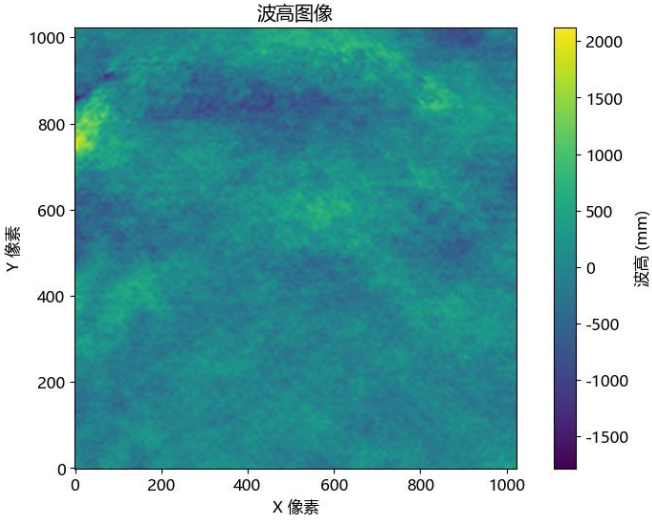


图 5 0822 波高图片

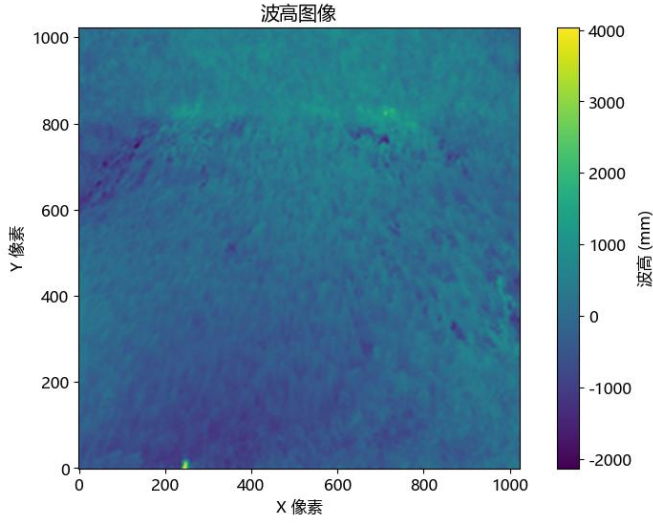


图 6 0823 波高图片

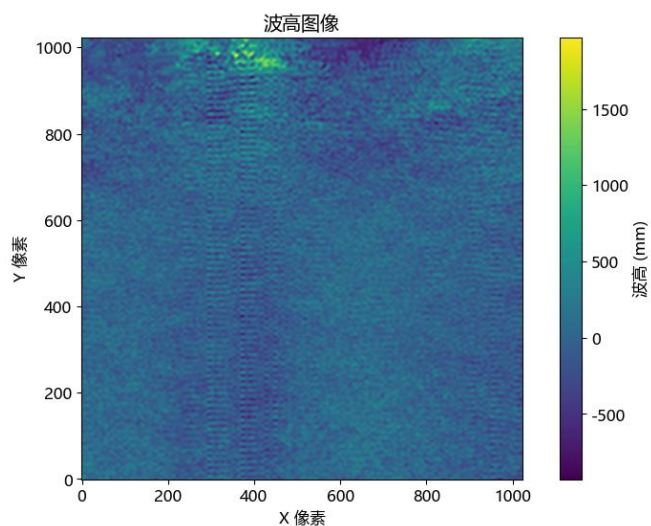


图 7 0825 波高反演图片

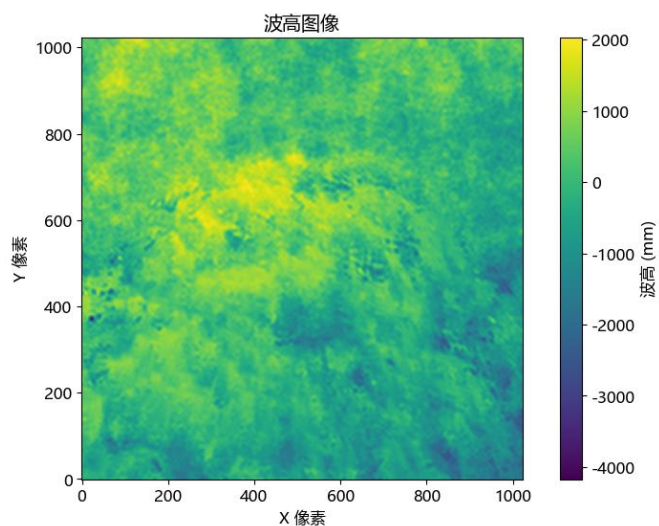


图 8 0901 波高反演图片

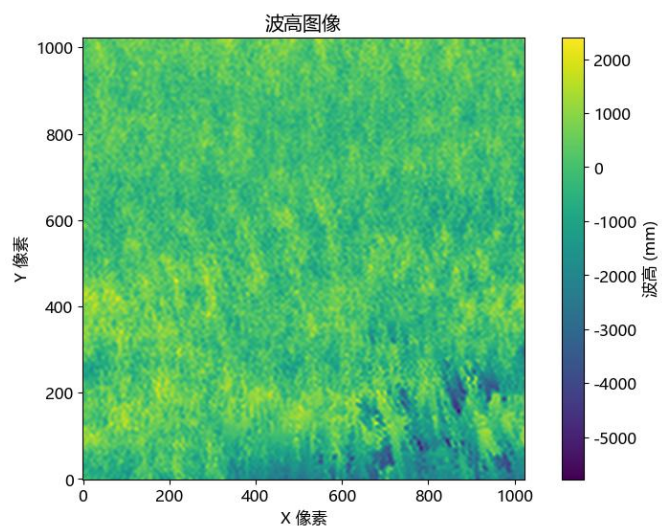


图 9 0902 波高反演图片

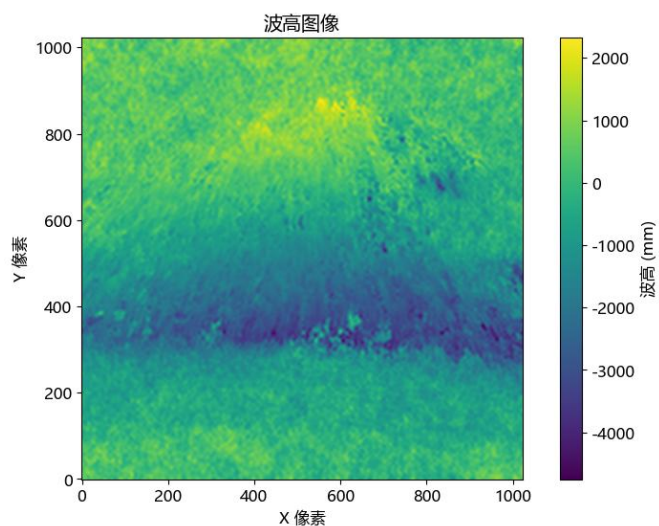


图 10 0903 波高反演图片

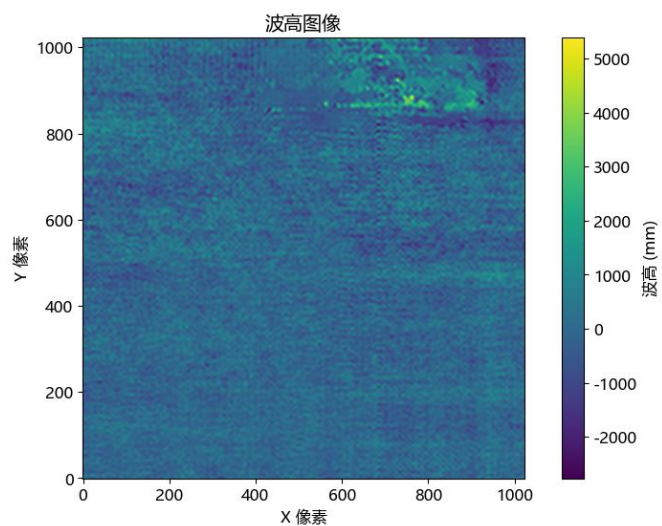


图 11 0911 波高反演图片

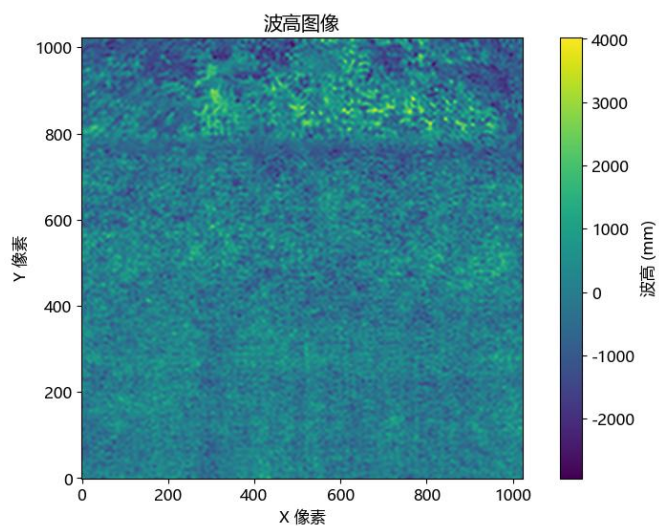


图 12 0914 波高反演图片

致谢

四年的时光转瞬即逝，我以为我还是大一新入学懵懵懂懂的新生，一转眼已经站在了毕业的前面。这四年时光，我学习到了很多，无论是知识、还是人生，在这个过程中，我有许多要感谢的人。

首先，我的导师——赵羲老师。大三时，您为我教授了定量遥感课程，在实验中我遇到许多问题，许多高深概念也没有弄清楚。是您的耐心帮助让我顺利在这个课程拿些高分。在毕业设计中，您为我提供宝贵的意见和建议，使我的论文得以不断完善，我将永远铭记在心。

同时，我还要感谢我的师兄，帮助了我很多。李博师兄总是及时地回答我的问题，不论多晚。他们的经验和智慧让解决了许多问题，让我感受到前辈的温暖。

此外，我还要感谢我的室友们。在这四年里，许多次我无法坚持下去，无法解决问题，是她们用她们的温暖让我对生活和学习重新燃起希望。

最后，我最要感谢的还是我的父母。就算不了解学术，他们总会耐心听我讲述我的问题，并提出他们的解决方法，是我最坚强的后盾。

罗雨琪

2025 年 4 月 25 日